ВсОШ 1997, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

529. Решите в целых числах уравнение

$$(x^2 - y^2)^2 = 1 + 16y.$$ (*М.Сонкин*)

529. **Ответ.** $(\pm 1; 0)$; $(\pm 4; 3)$; $(\pm 4; 5)$.

Правая часть неотрицательна, так как равна квадрату, следовательно, $y \geqslant 0$, откуда левая часть не меньше $(2y-1)^2$, так как модуль разности

y^2 и любого квадрата целого числа (если $y \geqslant 0$ и квадраты различны) не меньше $|2y-1|$. Имеем $(2y-1)^2 \leqslant 1+16y$, откуда $y \leqslant 5$. Итак, правая часть может принимать значения 1, 17, 33, 49, 65, 81, из них квадратами являются только 1, 49, 81.

Рассмотрим 3 случая:

1) $\begin{cases} y=0, \\ (x^2)^2=1, \end{cases}$ откуда $\begin{cases} x=\pm 1, \\ y=0. \end{cases}$

2) $\begin{cases} y=3, \\ (x^2-9)^2=49, \end{cases}$ откуда $\begin{cases} y=3, \\ \left[\begin{array}{l} x^2=16, \\ x^2=2, \end{array}\right. \end{cases}$ т. е. $\begin{cases} x=\pm 4, \\ y=3. \end{cases}$

3) $\begin{cases} y=5, \\ (x^2-25)^2=81, \end{cases}$ откуда $\begin{cases} y=5, \\ \left[\begin{array}{l} x^2=34, \\ x^2=16, \end{array}\right. \end{cases}$ т. е. $\begin{cases} x=\pm 4, \\ y=5. \end{cases}$